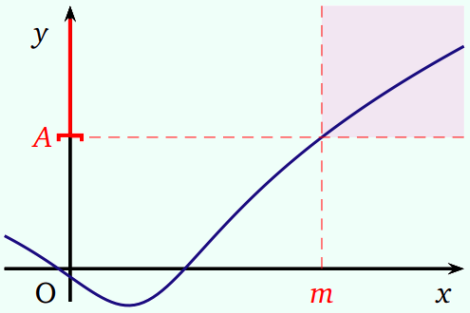
Chap.3 Limites de fonctions

I Limites en l'infini

1. Limite infinie en l'infini

Définition (limite infinie en l'infini)

Dire que la fonction f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ signifie que tout intervalle ouvert de la forme $]A\,;\,+\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand.



On note alors : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

Remarques :

- Autre formulation : Quel que soit le réel A, il existe $m > 0$ tel que si $x > m$, alors $f(x) > A$.
- On définit de manière similaire $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple d'utilisation de la définition : La fonction carré tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$. En effet : pour tout réel A (aussi grand que l'on veut), x^2 appartient à $]A\,;\,+\infty[$ dès que $x > \sqrt{A}$.

Propriétés (fonctions de référence)

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ a , $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$ et plus généralement, pour tout n entier supérieur ou égal à 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$
- Pour tout n entier supérieur ou égal à 1 :

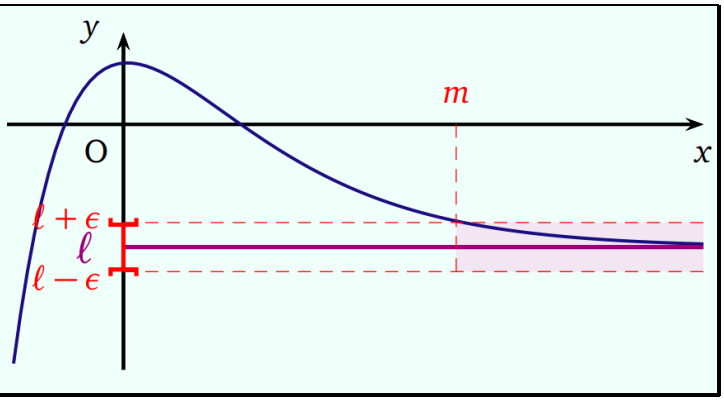
$$\lim_{x\to+\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\infty & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

2. Limite finie en l'infini

Définition (limite finie en l'infini)

Dire que la fonction f a pour limite le nombre réel ℓ en $+\infty$ signifie que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est suffisamment grand.



On note alors : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Remarques :

- Autre formulation : Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe un réel m tel que, si $x > m$, alors $|f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- On définit de manière similaire $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \ell$.

Exemple d'utilisation de la définition : La fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = 2 - 1/x^2$ admet pour limite 2 lorsque x tend vers $+\infty$. En effet : quel que soit $\varepsilon > 0$, $2 - \frac{1}{x^2}$ appartient à $]2-\varepsilon;2+\varepsilon[$ dès que $x > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}}$.

Propriétés (fonctions de référence)

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^2}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{1}{x^2}=0$ et plus généralement, pour tout n entier supérieur ou égal à 1 :

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^n}=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{x^n}=0$$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}e^x=0$

Définition (Asymptote horizontale)

Si $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\ell$ ou $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\ell$ on dit alors que la droite d'équation $y=\ell$ est une **asymptote horizontale** à la courbe représentative de la fonction f en $+\infty$ (ou en $-\infty$).

Remarque :
Pour déterminer la position relative de la courbe représentative de la fonction f par rapport à une asymptote d'équation $y=\ell$, il suffit d'étudier le signe de $f(x)-\ell$.

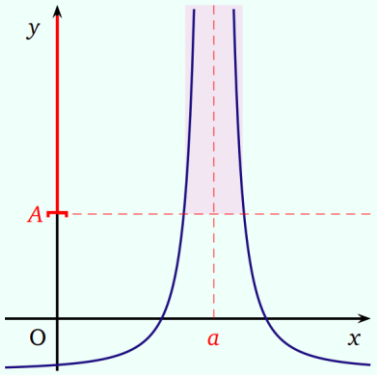
Ex. limites en l'infini : 19 – 20 p.176 44 p.179 52 – (53 – 57)p.180

II Limites en un nombre réel a

1. Limite infinie en a

Définition (limite infinie en a)

Soit f une fonction définie au « voisinage » d'un réel a.
Dire que la fonction f tend vers $+\infty$ quand x tend vers a signifie que tout intervalle $]A;+\infty[$, où A est un réel, contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a.



On note alors : $\lim\limits_{x\to a}f(x)=+\infty$.

Définition (Asymptote verticale)

Si $\lim\limits_{x\to a}f(x)=+\infty$ ou $\lim\limits_{x\to a}f(x)=-\infty$ on dit alors que la droite d'équation $x=a$ est une **asymptote verticale** à la courbe représentative de la fonction f en a.

Remarque :
En pratique, on est souvent amené à distinguer d'une part la limite lorsque x tend vers a en restant inférieur à a, et d'autre part la limite lorsque x tend vers a en restant supérieur à a.

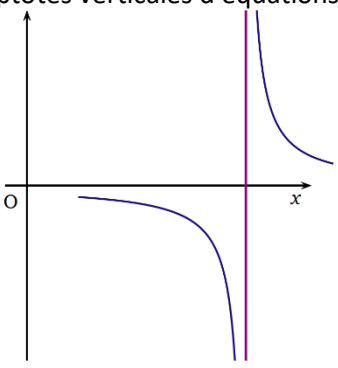
On parle de « limite à gauche en a » et de « limite à droite en a », et cela se note :

$$\lim_{\substack{x\to a\\x<a}}f(x) \text{ ou } \lim_{x\to a^-}f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x\to a\\x>a}}f(x) \text{ ou } \lim_{x\to a^+}f(x)$$

Les limites infinies à gauche et à droite de f en a définissent également des asymptotes verticales d'équations $x=a$.

Exemple :
On considère la fonction $f: x\mapsto\frac{1}{x-5}$ pour laquelle 5 est une valeur interdite.

On a d'une part $\lim\limits_{\substack{x\to5\\x<5}}f(x)=-\infty$ et d'autre part $\lim\limits_{\substack{x\to5\\x>5}}f(x)=+\infty$



Propriétés (fonctions de référence)

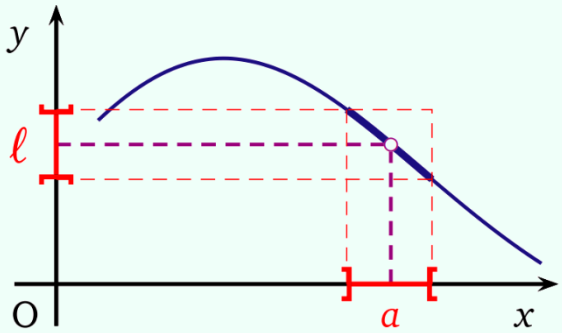
$\lim\limits_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$

Ex. limite infinie en un nombre réel : 40 – 42 p.178 24 p .177 54 p.180 23 p.176

2. Limite finie en a

Définition (limite finie en a)

Soit f une fonction définie au « voisinage » d'un réel a.
Dire que la fonction f a pour limite ℓ quand x tend vers a signifie que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs de $f(x)$ dès que x est assez proche de a.



On note alors : $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$

III Opérations sur les limites

1. Somme

Si f a pour limite	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et si g a pour limite	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $f+g$ a pour limite	$\ell+\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	Forme indéterminée

2. Produit

Si f a pour limite	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
et si g a pour limite	ℓ'	∞	∞	∞
alors $f \times g$ a pour limite	$\ell\ell'$	∞	∞	Forme indéterminée

Remarque :
Quand le tableau indique $\lim(f \times g) = \infty$, il faut utiliser la règle des signes pour conclure.

3. Quotient

Si f a pour limite	ℓ	ℓ	∞	$l \neq 0$ ou ∞	0	∞
et si g a pour limite	$\ell' \neq 0$	∞	$\ell \neq 0$	0	0	∞
alors $\frac{f}{g}$ a pour limite	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞	∞	Forme indéterminée	Forme indéterminée

Exemple :
On a $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^6 = +\infty$, donc par somme de limites, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x + x^6 = +\infty$.

Par quotient de limites, $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{e^x}{x^6} = 0$

Ex. limite : 27 p.177 80 p.183 (expression conjuguée)

4. Composition

Théorème (composition des limites)

Soient f et g deux fonctions et α, β et γ trois réels ou $\pm\infty$.

Si $\lim\limits_{x\to\alpha} f(x) = \beta$ et $\lim\limits_{X\to\beta} g(X) = \gamma$, alors $\lim\limits_{x\to\alpha} g(f(x)) = \gamma$.

Exemple :

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2-3x}$

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} 2-3x = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc par composition de limites, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2-3x} = 0$.

IV Comparaison et encadrement

1. Comparaison : limite infinie

Théorème (comparaison de limites)

Soient f et g deux fonctions telles que pour x assez grand $f(x) \leq g(x)$.

- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$
- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$

Par analogie, on peut écrire le même théorème lorsque x tend vers $-\infty$ ou vers un réel a.

Exemple :

Démontrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

a. Prouver le lemme suivant : Pour tout $x \in \mathbb{R}, \quad e^x \geq x+1$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - (x+1)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que somme de fonctions dérivables, et $f'(x) = e^x - 1$.

Or $e^x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq 1 \Leftrightarrow e^x \geq e^0 \Leftrightarrow x \geq 0$.

On a donc $f'(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$ et $f'(x) \leq 0$ pour $x \leq 0$,.

On en déduit que f est décroissante sur $]-\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$.

f admet donc un minimum en 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \geq f(0)$.

Or $f(0) = e^0 - (0+1) = 0$, donc pour tout x $\in \mathbb{R}$, $f(x) \geq 0$

$e^x - (x+1) \geqslant 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x+1$.

b. On a de plus, $\lim\limits_{x\to+\infty} x+1 = +\infty$, donc d'après le théorème de comparaison des limites $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

2. Encadrement : limite réelle

Théorème d'encadrement (ou « théorème des gendarmes »)

Soient ℓ un nombre réel et f, g et h trois fonctions telles que pour x assez grand $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$.

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \ell$ alors $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \ell$

Par analogie, on peut écrire le même théorème lorsque x tend vers $-\infty$ ou vers un réel a.

Exemple :

Déterminer la limite en $+\infty$ de $\frac{\cos x}{x}$.

Pour $x > 0$, on a $-1 \leq \cos x \leq 1$ donc $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$ et, de plus, $\lim\limits_{x\to+\infty} -\frac{1}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$.

Donc, d'après le théorème d'encadrement, $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$

Ex. Th comparaison et Th gendarmes : 29 – 30 – 32 p.177

3. Croissances comparées de x^n et exp en $+\infty$

Propriété

Soit n un entier naturel.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{\sqrt{x}} = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0$$

Remarque : On dit que « en $+\infty$, l'exponentielle l'emporte sur les puissances. »

Exemple :

Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f, définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x^3$.

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} -x^3 = -\infty$, ce qui est une forme indéterminée pour la somme de limites.

Pour lever l'indétermination, on factorise par e^x.

$$f(x) = e^x\left(1 - \frac{x^3}{e^x}\right)$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 e^{-x} = 0$ donc $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 - \frac{x^3}{e^x} = 1$.

D'autre part $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, donc, d'après la limite d'un produit, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

Démonstration de la limite de $\frac{e^x}{x^n}$ en $+\infty$

En utilisant le lemme précédent, on peut écrire que :

$$e^{\frac{x}{n+1}} \geq \frac{x}{n+1} + 1 \geq \frac{x}{n+1}$$

De plus, la fonction $x \mapsto x^n$ est croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc

$$\left(e^{\frac{x}{n+1}}\right)^{n+1} \geq \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}, \quad \text{c'est} - \text{à} - \text{dire } e^x \geq \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} x^{n+1}$$

$$\frac{e^x}{x^n} \geq \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} x.$$

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} x = +\infty$ car $\left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > 0$

Donc d'après le théorème de comparaison des limites $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

Ex. croissances comparées : 84 - 85 – 86 p.183

Ex. bac : 105 – 106 – 107 p.189